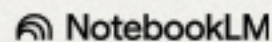


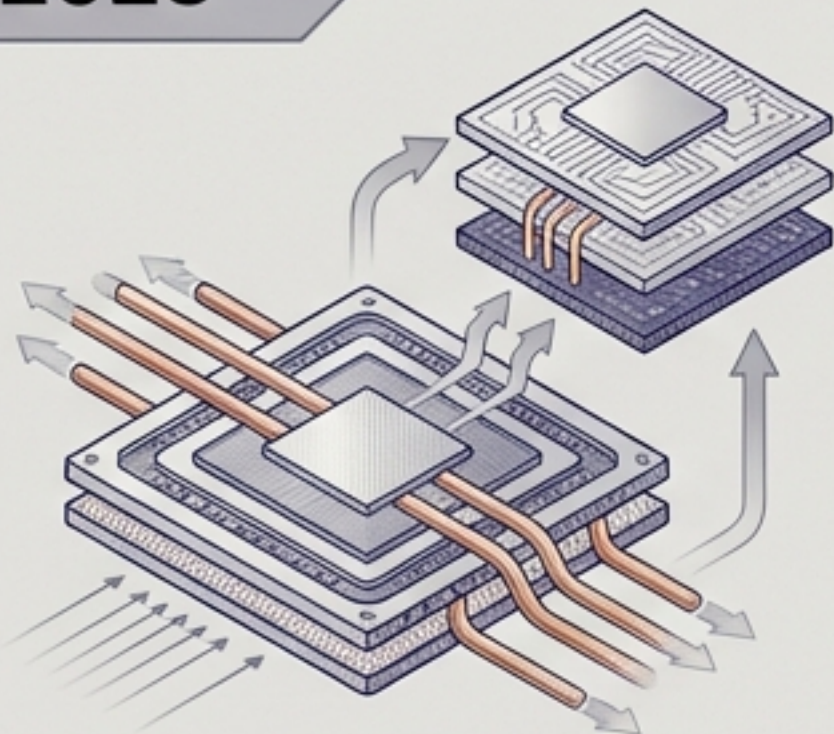
월가가 광통신 생태계에 주목하는 진짜 이유

800G+ 트랜시버 출하량
1년 만에 **2.6배 증가** 전망



AI 투자의 이동 경로: 연산에서 통신으로

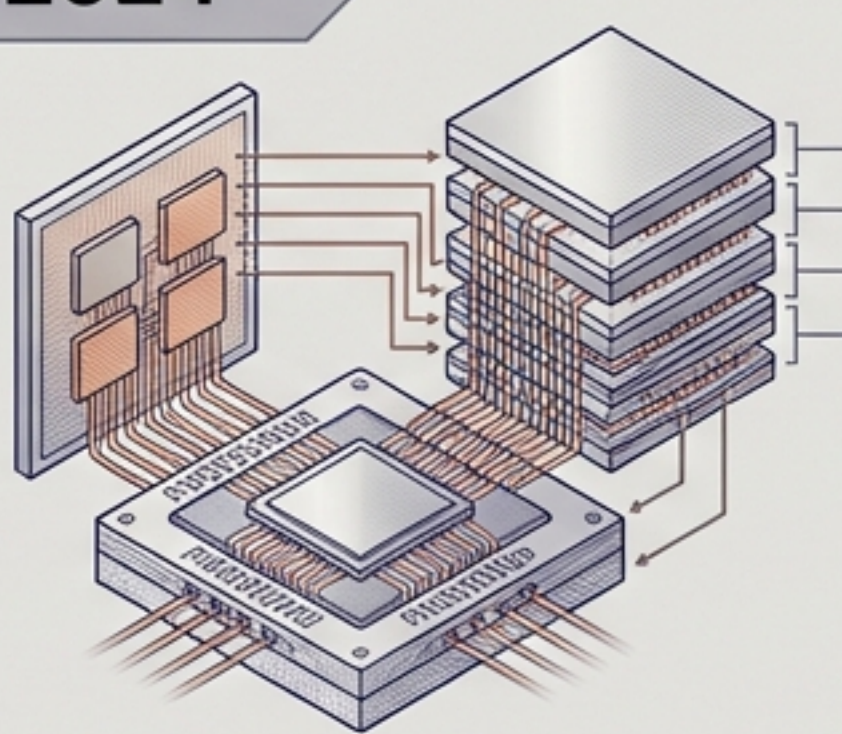
2023



연산의 병목 (GPU)

- 엔비디아의 독주 시작
- 시장의 초점: 얼마나 빠르게 계산할 수 있는가?

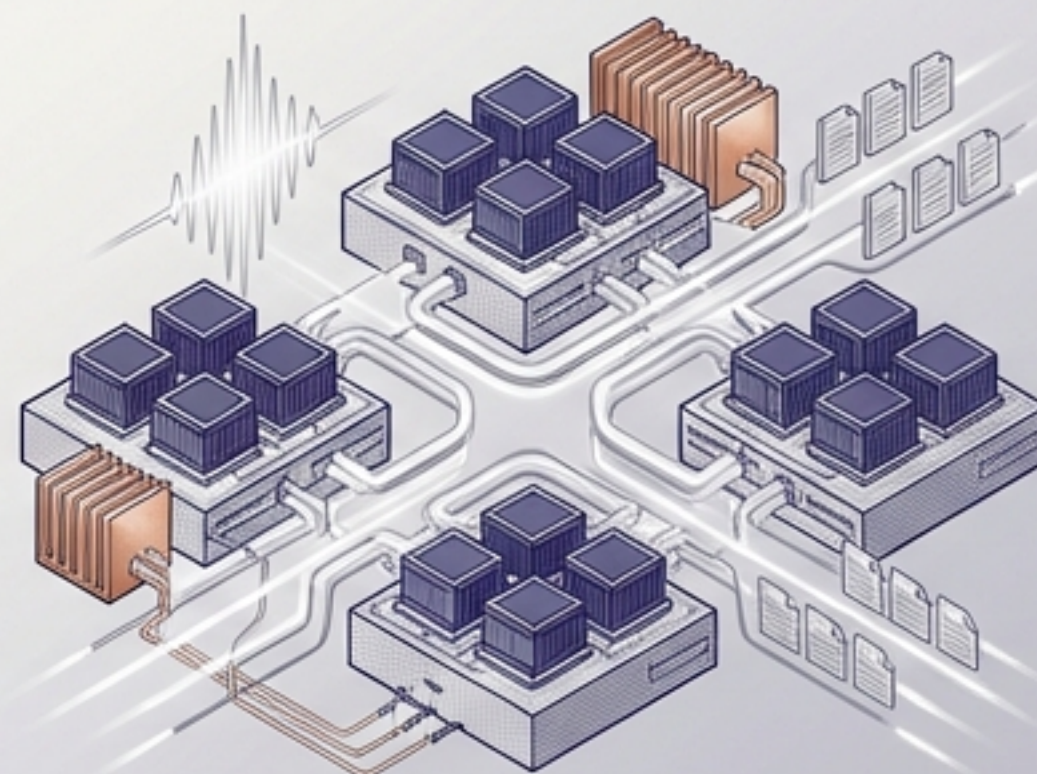
2024



메모리의 병목 (HBM)

- SK하이닉스의 부상
- 시장의 초점: 얼마나 많은 데이터를 곁에 둘 수 있는가?

2025



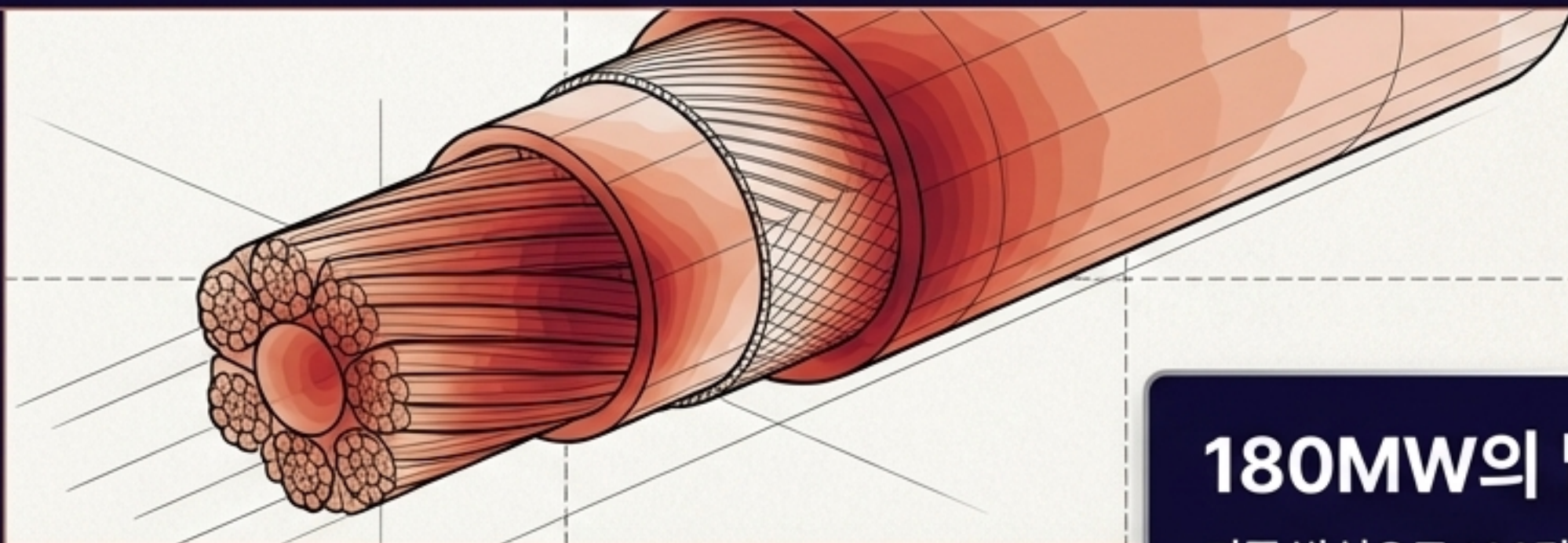
네트워크의 병목 (광통신)

- 데이터센터 속도의 한계 도달
- 시장의 초점: 수만 개의 GPU를 어떻게 자연 없이 연결할 것인가?

구리의 물리적 한계와 빛의 필연성

구리선 (Copper)

800GB 도달 시 물리적 한계 직면.
극심한 발열, 신호 손실, 그리고
치명적인 전력 소비 증가.

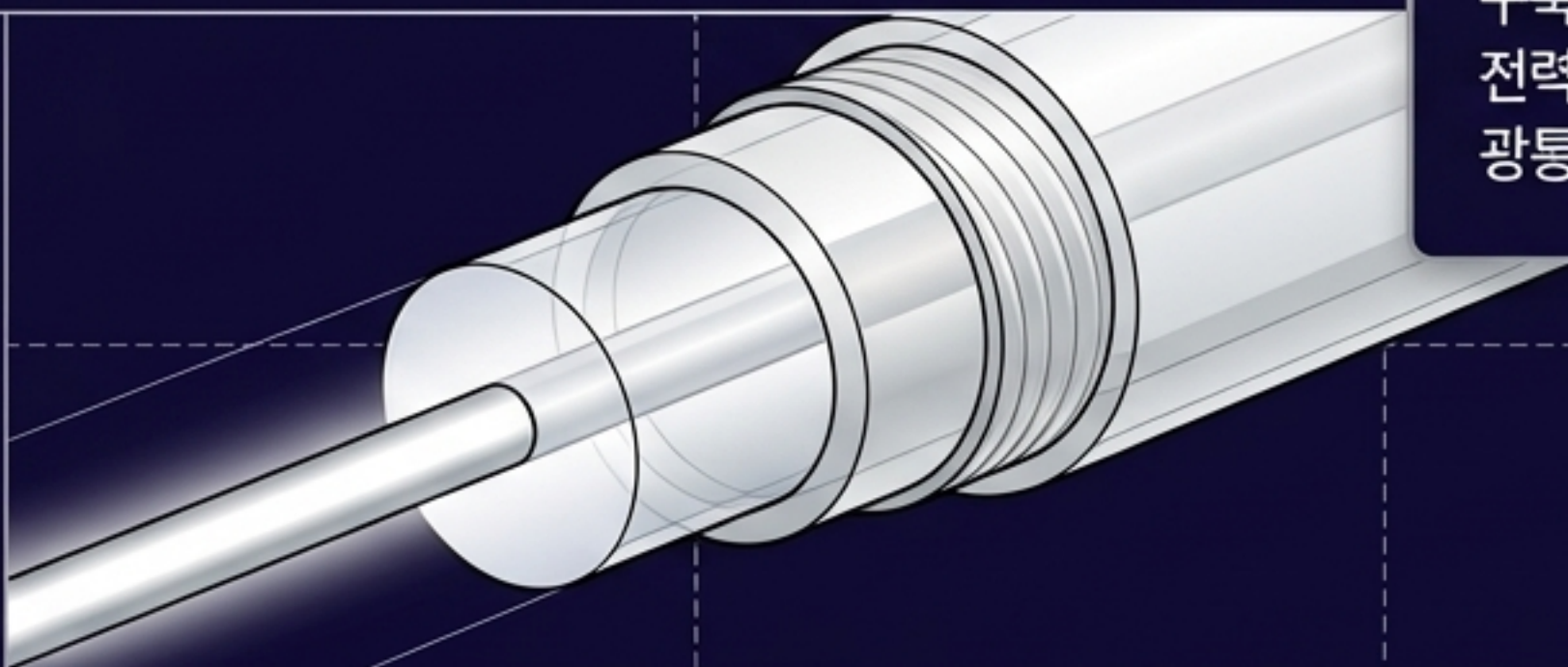


180MW의 딜레마

기존 방식으로 100만 개 GPU 클러스터
구축 시, 네트워킹에만 소도시 전체
전력량인 180MW가 소비됨.
광통신은 선택이 아닌 생존의 문제.

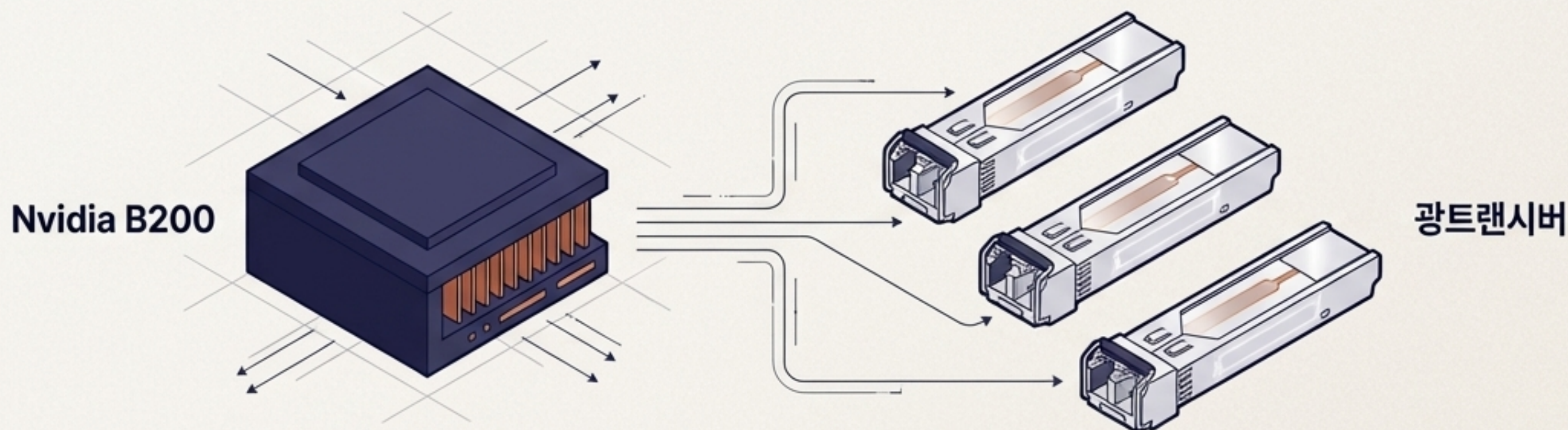
광통신 (Optical)

빛을 통한 즉각적 데이터 전송.
무한대에 가까운 대역폭과
압도적인 전력 효율성.



비선형 성장: GPU 1대당 2.5개의 광트랜시버

GPU 수요 10% 증가 → 광통신 수요는 그 이상으로 폭증 (비선형적 레버리지)

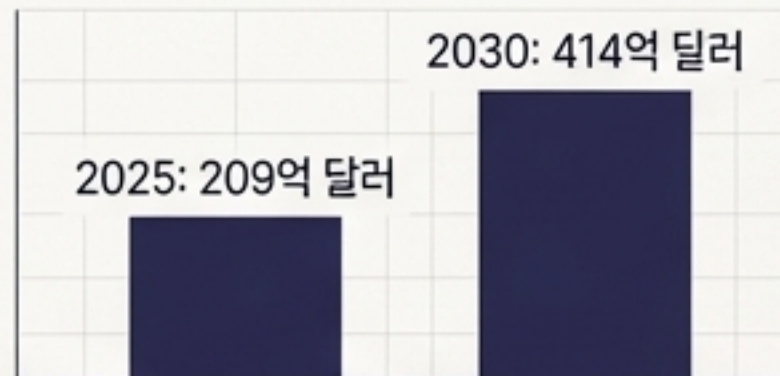


출하량 폭발



800GB 이상 트랜시버
2,400만 개(2025)
→ 6,300만 개(2026)
1년 만에 2.6배 급증

시장 규모 2배 팽창

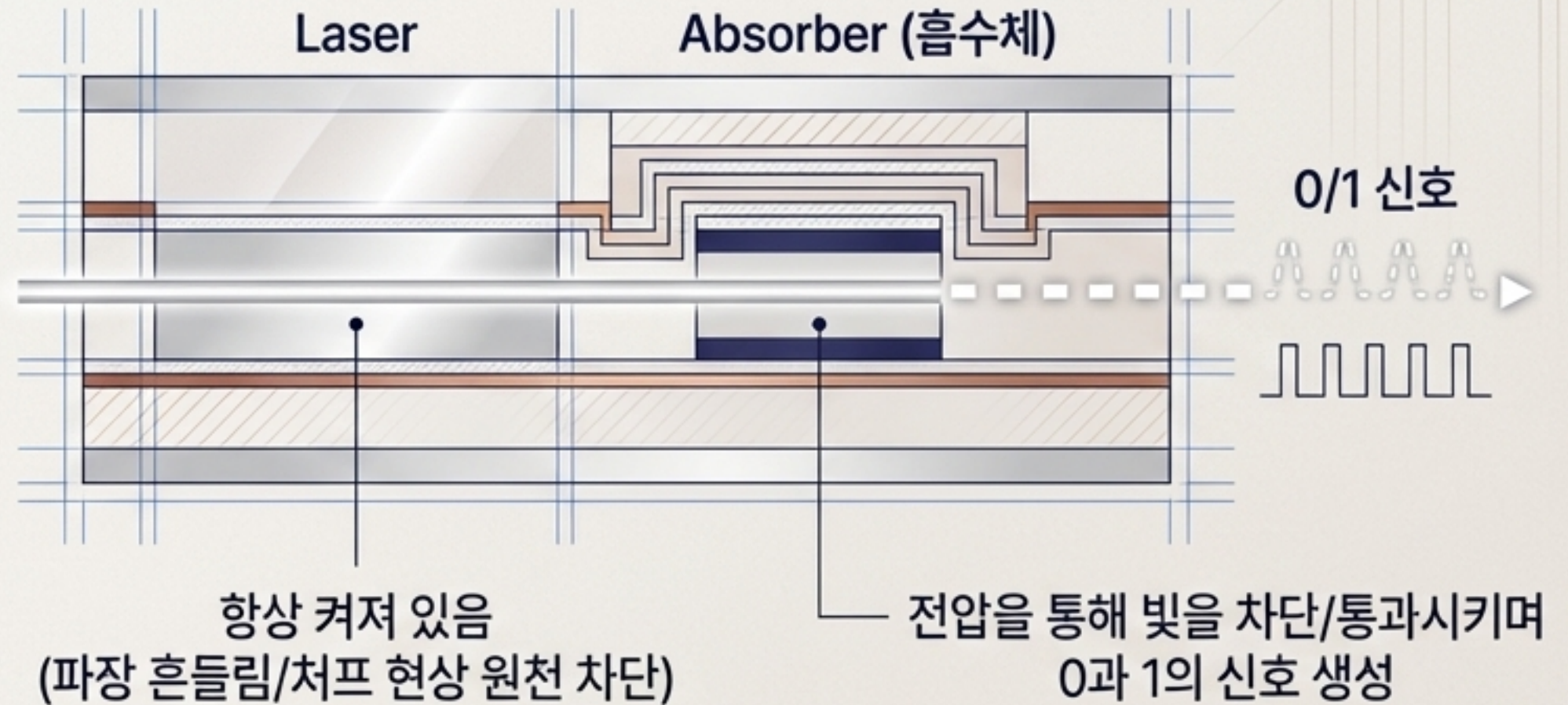


광 인터커넥트 시장
209억 달러(2025)
→ 414억 달러(2030)

Technology 1:

EML (전계흡수 변조 레이저)

- 압도적 신호 품질

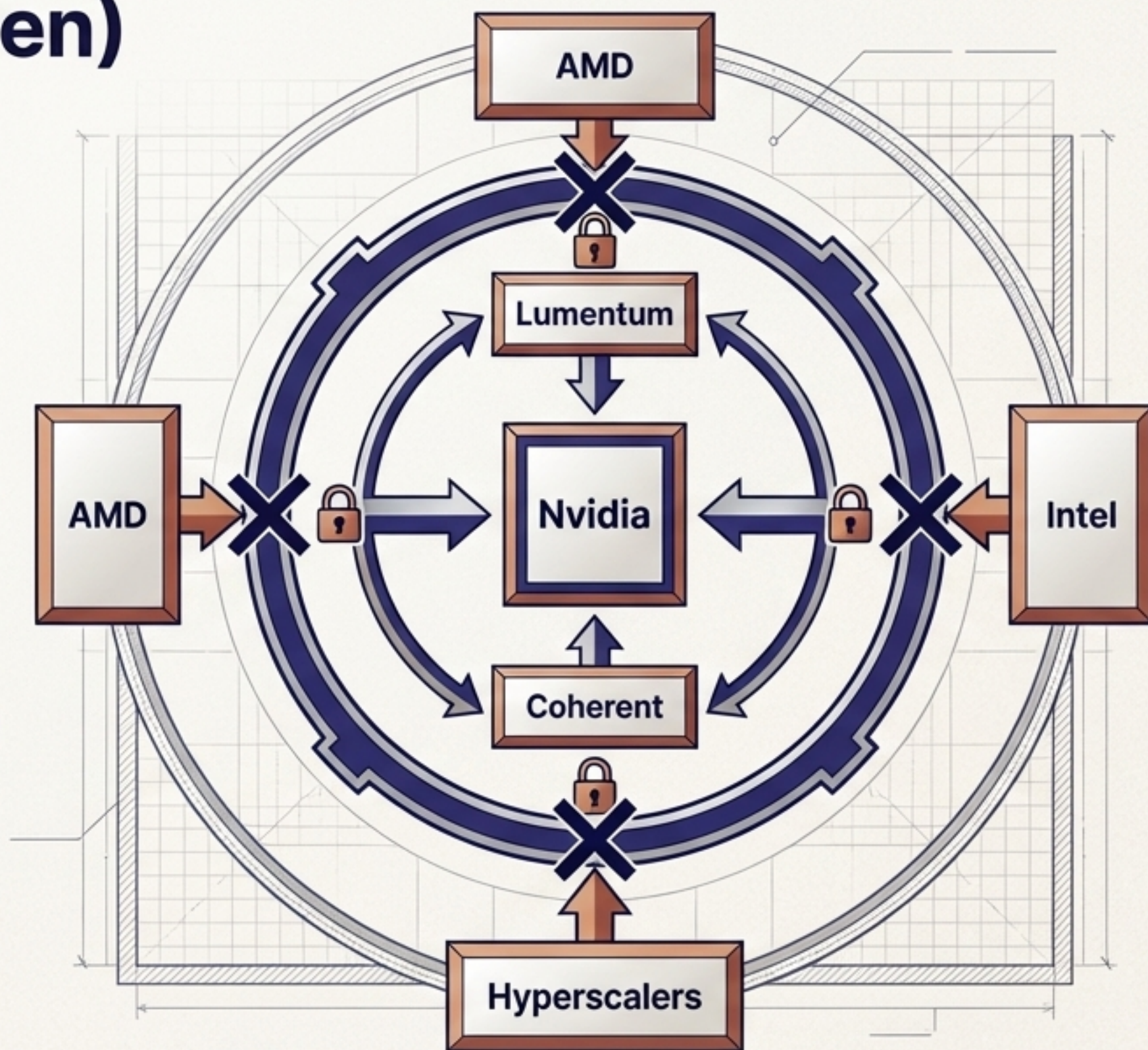


100GB, 200GB 이상의 초고속 전송에서도
깨끗한 신호를 유지하는 필수 기술.
800GB 트랜시버에 8개, 1.6TB에 8개(200GB) 탑재.

극한의 기술 진입 장벽.
현재 대규모 양산이 가능한 기업은
루멘텀(Lumentum), 코히런트(Coherent) 등 극소수에 불과.

엔비디아의 40억 달러 '공급망 장벽' (Walled Garden)

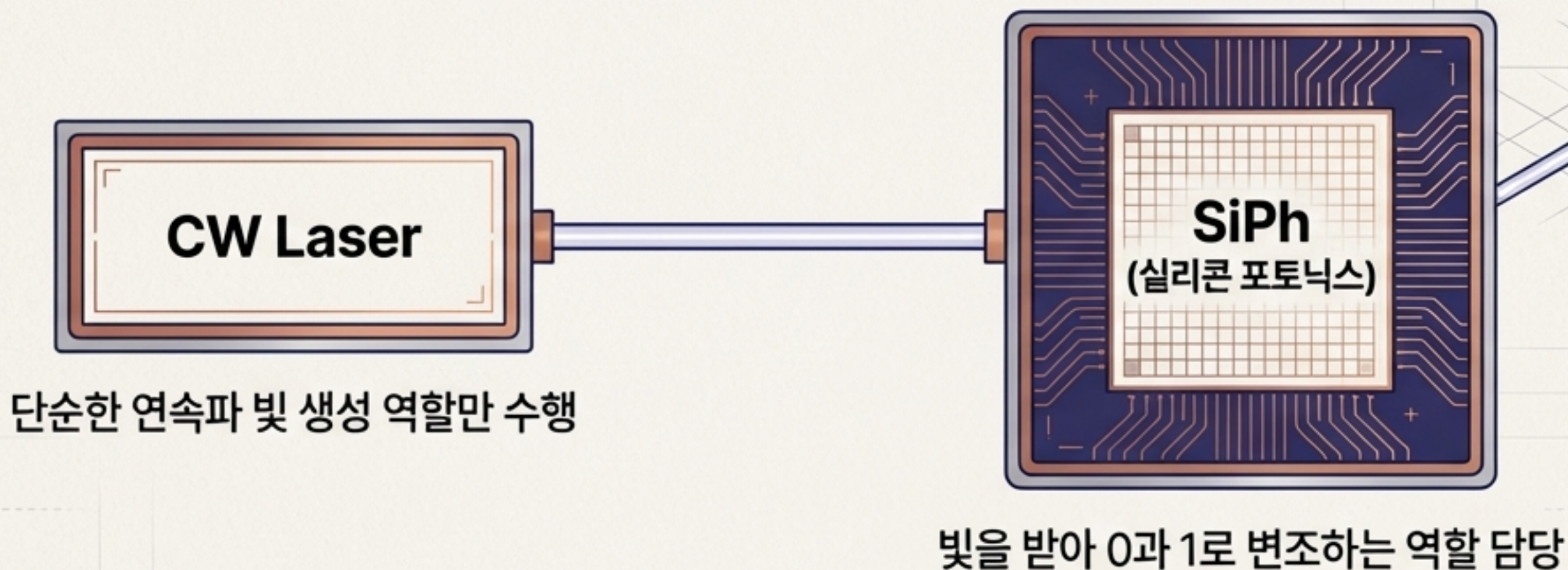
- 엔비디아, 루멘텀과 코히런트에 각각 20억 달러(총 40억 달러) 직접 투자 단행.
- 2027년까지의 제조 캐파(CAPA) 선점



의도치 않은 나비효과

EML 공급망이 엔비디아 생태계에 종속되면서, 자체 칩을 개발하는 아마존, 구글 등 하이퍼스케일러들의 EML 수급이 구조적으로 차단됨.
(과거 SK하이닉스 HBM 선점과 유사한 구도)

Technology 2: CW+SiPh - 하이퍼스케일러의 반격 카드



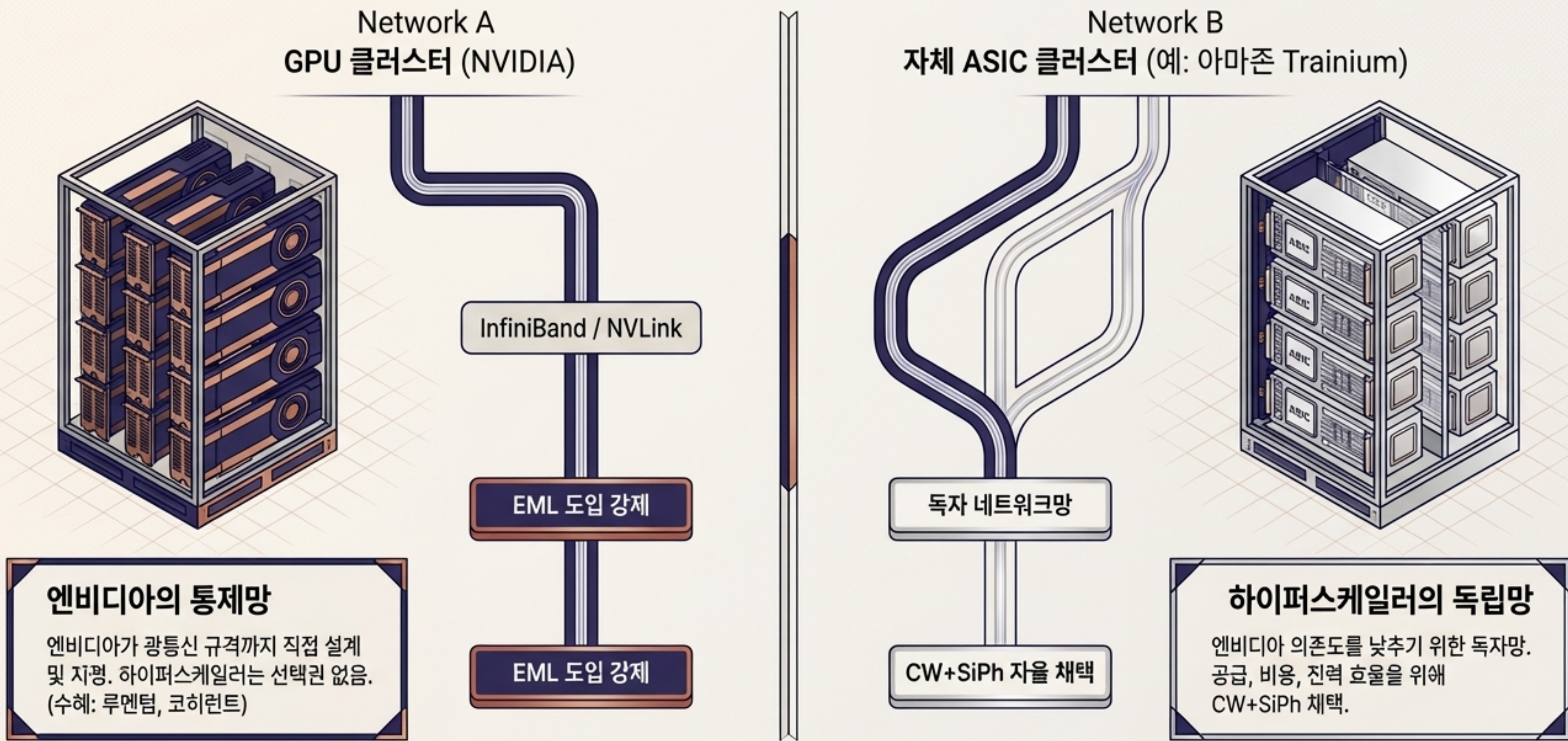
생산 유연성	비용 절감	전력 효율
일반 반도체 팹(Fab)에서 대량 생산 가능	EML 대비 거의 절반 수준의 비용 (800G 기준 약 \$370 vs \$700)	전력 소비가 물리적 한계에 달한 데이터센터에 최적화

기술 진단 매트릭스: 승자독식이 아닌 '용도별 분할'

	EML	CW+SiPh
적정 거리	데이터센터 간 연결 (>500m)	데이터센터 내부 랙 연결 (<300m)
신호 품질	● ● ● ●	● ● ● ●
단가 per 800G	\$700 이상	~\$370 수준
생산 방식	특수 공정 (공급 제한)	일반 반도체 팹 (대량 생산)

두 기술은 경쟁 관계가 아님. 1.6TB 전환 시 CW+SiPh 비중이 60%까지 확대되며 시장을 양분할 전망.

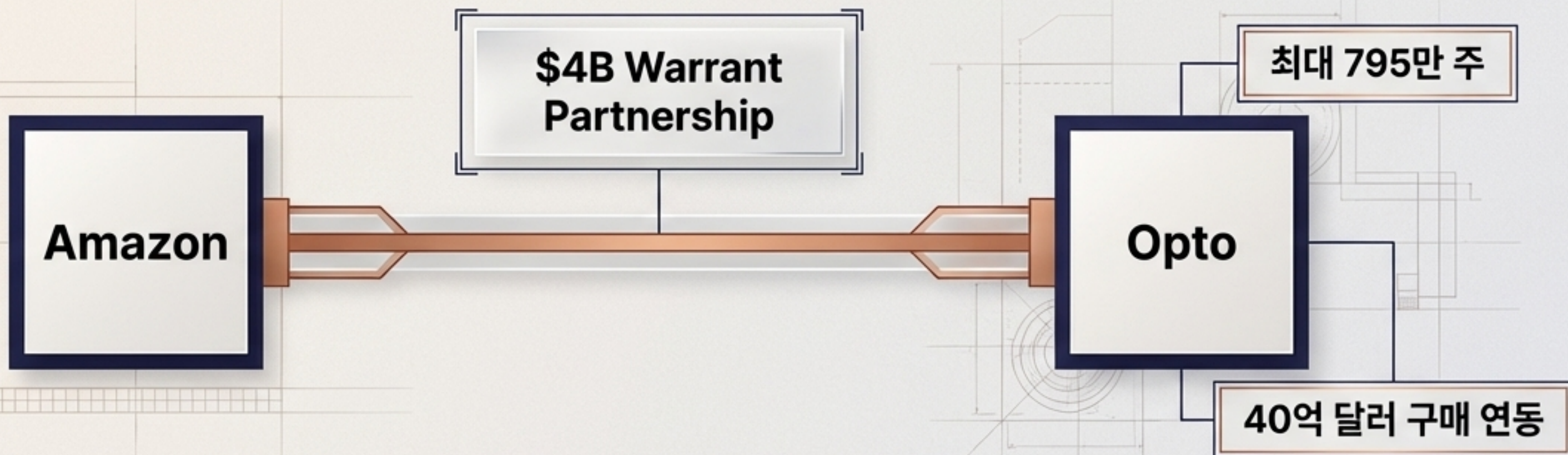
데이터센터 내부의 두 가지 생태계 (Ecosystem Split)



아마존의 선택과 '옵토(Opto)' 급등의 역설

역설적 현상

엔비디아가 루멘텀/코히런트에 투자한 당일,
왜 옵토(Opto)의 주가가 22% 급등했는가?



전략적 우회로: EML을 구하지 못한 하이퍼스케일러의 강력한 대안. 아마존은 옵토와 대규모 신주인수권 계약을 체결하며 대체 공급망 확보.

단순한 1회성 거래가 아닌, 다가올 1.6TB 전환 구간을 위한 장기 전략적 파트너십 구축.

옵토(Opto)의 실행력: 잠재력과 리스크의 이면



잠재력 (Upside)



우회 전략: EML 공급망을 우회하는 CW+SiPh 기반 1.6TB 샘플 이미 출하.



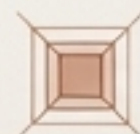
2026년 하반기 대규모 양산 목표.



리스크 (Risks)



실행 리스크: 월 9만 ➔ 50만 유닛(6배) 증설 목표이나, 장비 리드타임이 주요 변수. (과거 펌웨어 이슈로 납품 지연 이력)



고객 집중도: 상위 3개 고객이 전체 매출의 80% 이상 차지.



지분 희석: ATM(At-The-Market) 주식 발행으로 인한 주주 가치 희석 진행 중.

The Next Frontier: CPO (공동 패키징 광학) 시대의 오해와 진실

오해 (The Myth)

광모듈이 칩 내부로 들어가면 외부 레이저 수요는 사라진다?

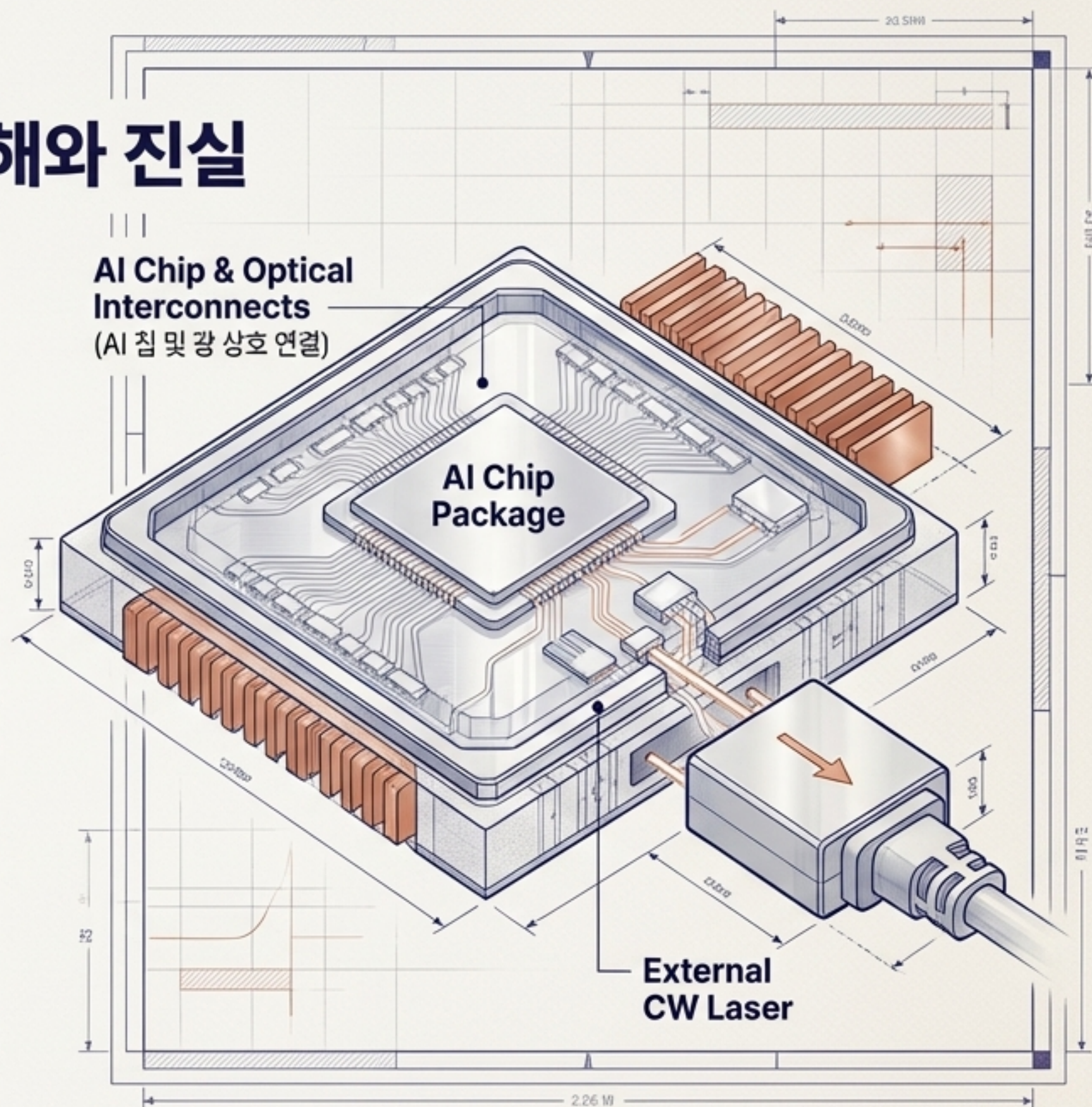
→ 거짓(False)

진실 (The Reality)

레이저는 열에 극도로 민감하고 고장이 잦음. 칩 내부에 통합할 경우, 레이저 고장 시 스위치 전체를 교체 해야 하는 치명적 문제 발생. 따라서 의도적으로 CW 레이저를 패키지 외부에 배치함.

시장 변화 (Market Positioning)

루멘텀은 이미 엔비디아의 CPO 파트너로 포지셔닝 중.
 읍토 역시 400mW 초고출력 레이저로 CPO 시대 진입 준비.



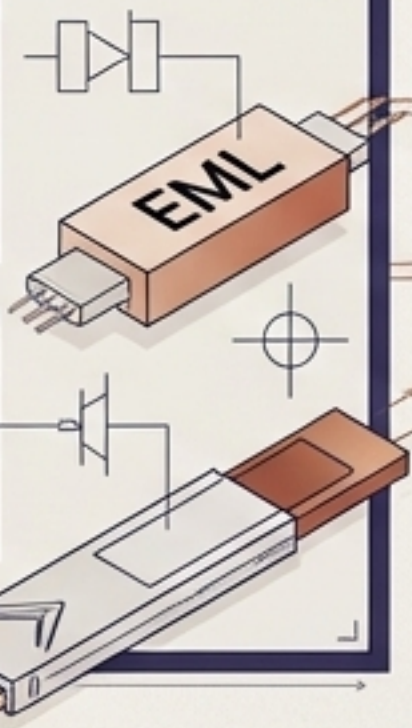
광통신 투자 로드맵: 단일 테마가 아닌 3단계의 진화

Phase 1: 2026

800G 플러거블의 시대 (현재)

Tech:
EML 병목 극대화

Impact:
루멘텀, 코히런트의
직접적 수혜 및 캐파 선점

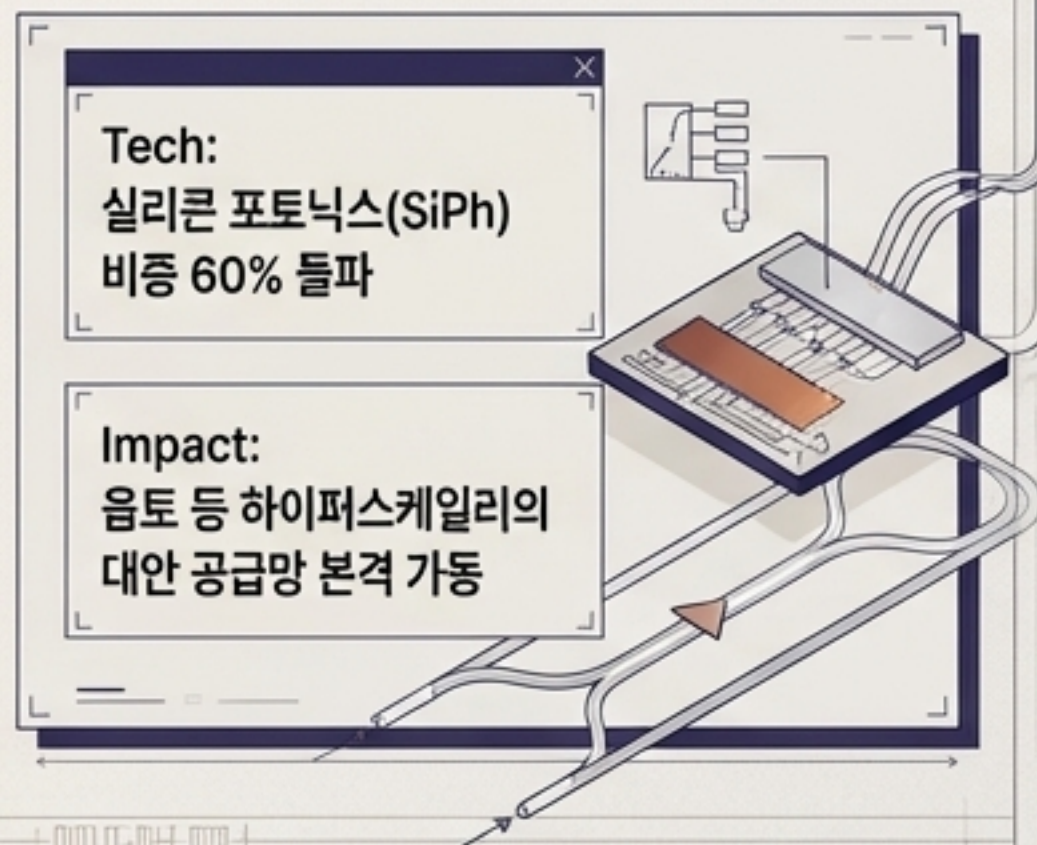


Phase 2: 2027

1.6TB 전환 가속기

Tech:
실리콘 포토닉스(SiPh)
비중 60% 돌파

Impact:
옵토 등 하이퍼스케일리의
대안 공급망 본격 가동

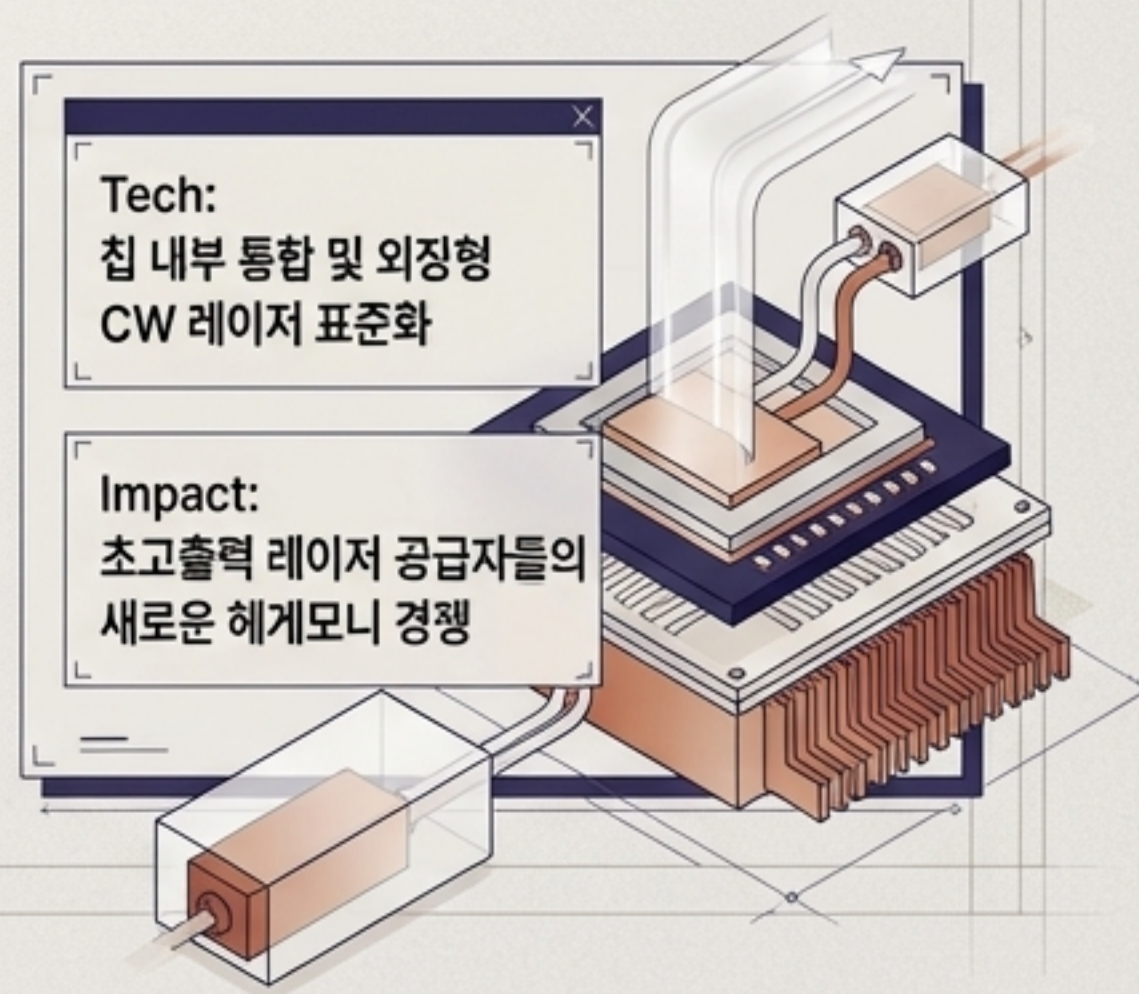


Phase 3: 2028+

CPO 본격화

Tech:
칩 내부 통합 및 외장형
CW 레이저 표준화

Impact:
초고출력 레이저 공급자들의
새로운 헤게모니 경쟁



유동성에 의한 단기 FOMO를 경계하라

최근 광통신 관련주들의 급등은 시장의 기대감을 선반영한 상태.

광통신 시장은 단순한 수요 증가가 아닌, EML → SiPh → CPO로 이어지는 구조적 기술 전환기에 있음.

엔비디아의 독점망(Lumentum/Coherent)과 하이퍼스케일러의 독립망(Opto)이 만들어내는 생태계 분할을 이해하고, 기술 로드맵의 각 단계별로 실적이 검증되는 시점을 포착해야 함.